

العام الدراسي: 2011

الدورة الثانية

السؤال السادس (ب)

مصباح مكتوب عليه $(200V, 100W)$ ما مقدار قدرة هذا المصباح إذا وصل على مصدر فرق جهد $(160V)$ وما الطاقة الحرارية المتولدة فيه خلال ساعة من الزمن

الحل: نحسب أولاً مقاومة المصباح حيث

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{(200)^2}{100} = 400\Omega$$

ثم نحسب القدرة عند توصيله بمصدر جهد $(160V)$ من نفس العلاقة

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(160)^2}{400} = 64W$$